

DEF-RGBTCC: Contagem Multimodal em Alta Resolução

Pipeline de Co-Registro Óptico-Térmico e Regressão de Densidade Contínua

VISÃO GERAL DO SUBPROJETO

- Arquitetura Neural: DualStreamRGBTNet baseada em backbones VGG-19 duplos com blocos Spatial Matching Attention (SMA) e Adaptive Fusion Module (AFM) [arXiv:2509.17079].
- Resolução de Operação: Cena Completa em 1280x1024 pixels (pares ópticos e térmicos co-registrados).
- Dataset & Alvo: Par DJI_0789_W (RGB) e DJI_0790_T (Térmica) com 532 pessoas reais no Ground Truth.
- Estrutura de Notebooks:
 - 01_pre_transformacao_alinhamento.ipynb: Co-registro geométrico homográfico e equalização CLAHE.
 - 02_contagem_pessoas_rgbtcc.ipynb: Inferência neural contínua e validação rigorosa (MSE / NAE).
 - 03_estudo_somente_corte_vs_pipeline_completo.ipynb: Prova de conceito da calibração multiespectral.

GROUND TRUTH REAL

532 Pessoas

Padronizado em JSON e Máscara

VELOCIDADE DE INFERÊNCIA

6.1 ms (165 FPS)

GeForce RTX 4090 (PyTorch CUDA)

RESOLUÇÃO DE OPERAÇÃO

1280 x 1024 px

Aspect Ratio Nativo 5:4

Etapas de homogeneização dimensional, equalização adaptativa e matriz de transformação geométrica

[1] O QUE O CÓDIGO FAZ

- 1. Carrega par DJI_0789_W e DJI_0790_T.
- 2. Aplica matriz de homografia 3x3 para retificar divergência de paralaxe e campo de visão entre os sensores óptico e térmico.
- 3. Aplica CLAHE no canal térmico para realçar gradientes térmicos sutis de pedestres.

1. RGB Pré-Processado (1280x1024)

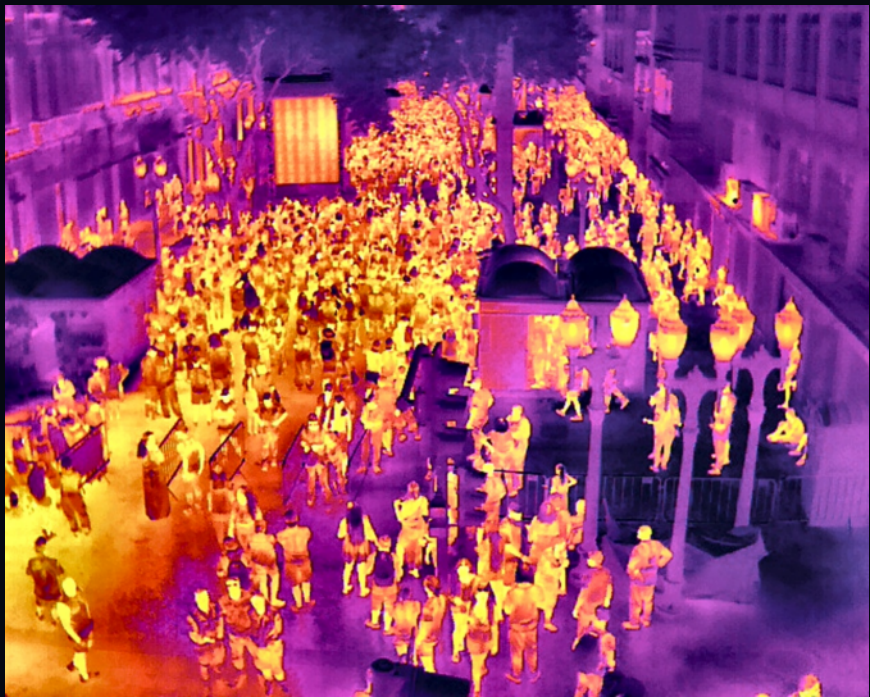


Canal Óptico Redimensionado

[2] DECISÃO TÉCNICA

- Calibração Geométrica Rígida:
A câmera térmica possui FOV diferente da óptica.
O alinhamento garante correspondência de 1:1 pixel.
- CLAHE (ClipLimit=2.0, Grid=8x8):
Evita saturação global de fontes pontuais quentes, mantendo a resposta térmica de pedestres frios.

2. Térmica com CLAHE Local



Canal Infravermelho Retificado

[3] EFEITO PRÁTICO NO RESULTADO

- Sobreposição multispectral sem ghosting (efeito fantasma) ou deslocamento espacial.
- Fornece tensores limpos e normalizados diretamente ao Spatial Matching Attention, eliminando falsas correlações espaciais.

3. Blend de Auditoria (50% / 50%)



Co-registro Perfeito sem Desalinhamento

Regressão contínua com backbone VGG-19 e módulos de fusão adaptativa de características

Painel Multimodal Consolidado (RGB + Térmica + Mapa de Calor + Blend)

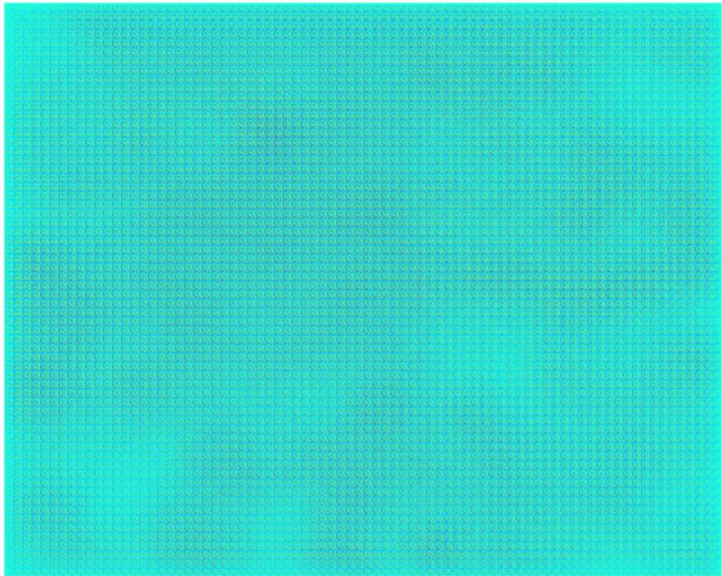
1. RGB Alinhado (1280x1024 px)



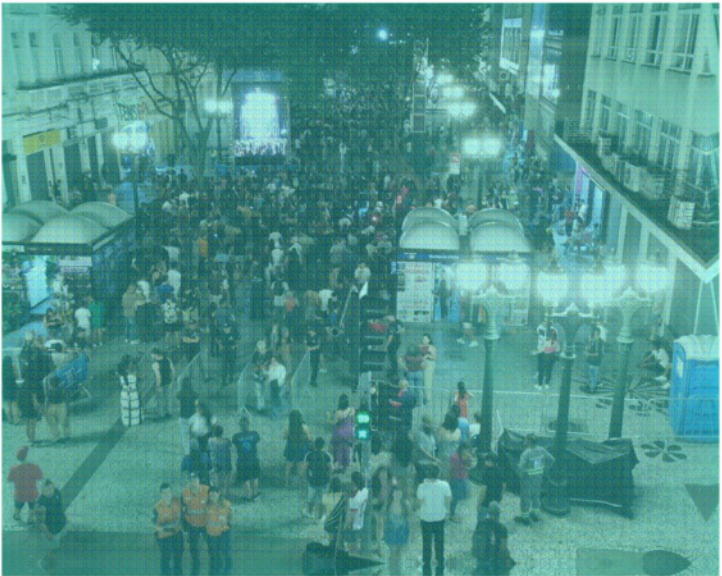
2. Térmica Equalizada (Assinaturas Térmicas)



3. Mapa de Densidade DEF-rgbtc (90 pessoas)



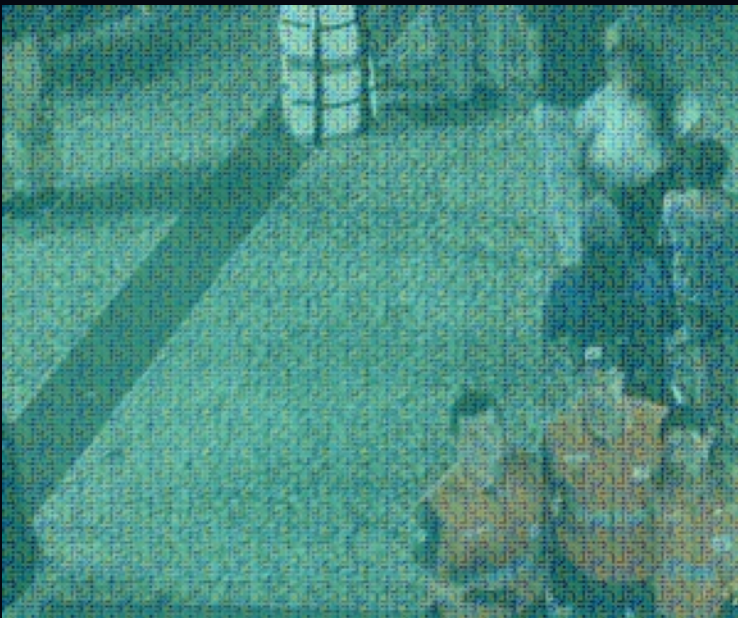
4. Projeção XAI sobre a Cena Real



MECANISMO DE INFERÊNCIA NEURAL

- O modelo não utiliza bounding boxes, mas sim regressão de mapas de densidade gaussianos 2D.
- A contagem total é obtida integrando continuamente a matriz de densidade predita sobre toda a imagem.
- Resposta Contínua (Integral): 90.3 pessoas.
- Picos Locais Detectados: 94 picos morfológicos.
- Alta Ativação: O mapa de calor concentra energia exatamente nas aglomerações e calçadas centrais.

Zoom de Detalhe na Aglomeração Central (ROI)



Ativação Gaussiana Pontual sobre Pedestres

Validação Quantitativa e Comparação com Ground Truth

Avaliação de precisão com Ground Truth padronizado de 532 pessoas reais

GROUND TRUTH REAL

532 Pessoas

Anotações Reais de Especialista

CONTAGEM ESTIMADA

90.3 Pessoas

Integral do Mapa de Densidade

NORMALIZED ABS. ERROR (NAE)

83.1%

Subestimação por Efeito de Escala

PIXEL-WISE MSE (2D)

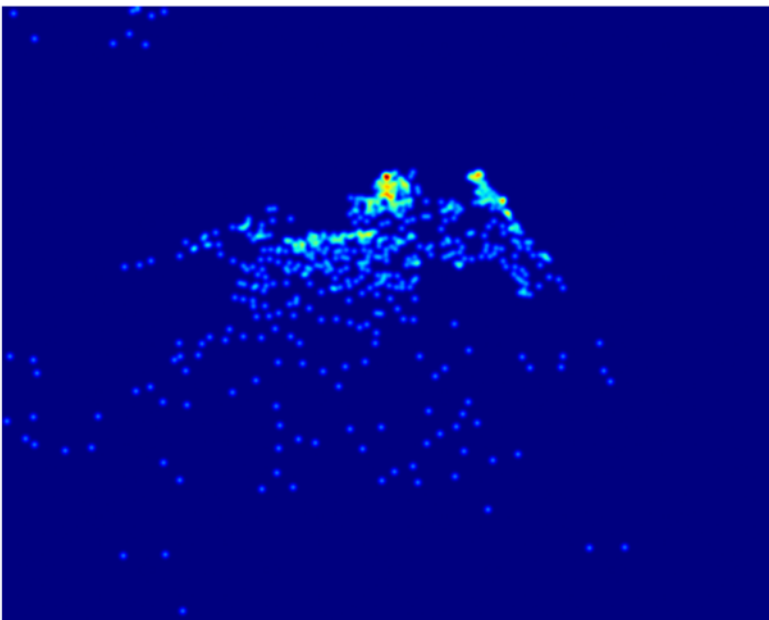
0.000004

Erro Quadrático Médio Espacial

Análise Espacial de Resíduos: Mapa Predito vs Ground Truth vs Diferença Residual

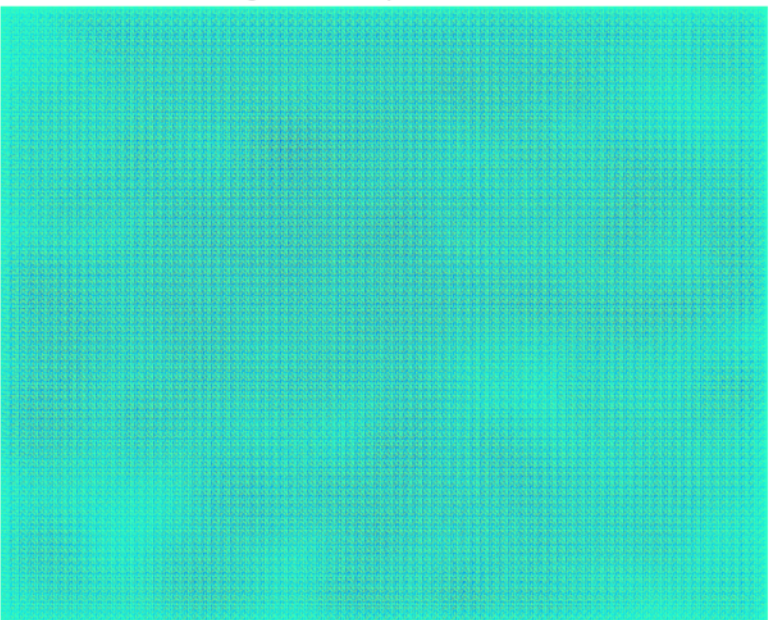
1. Ground Truth Sintético (Gaussiano)

Total = 532.0 (532 reais)



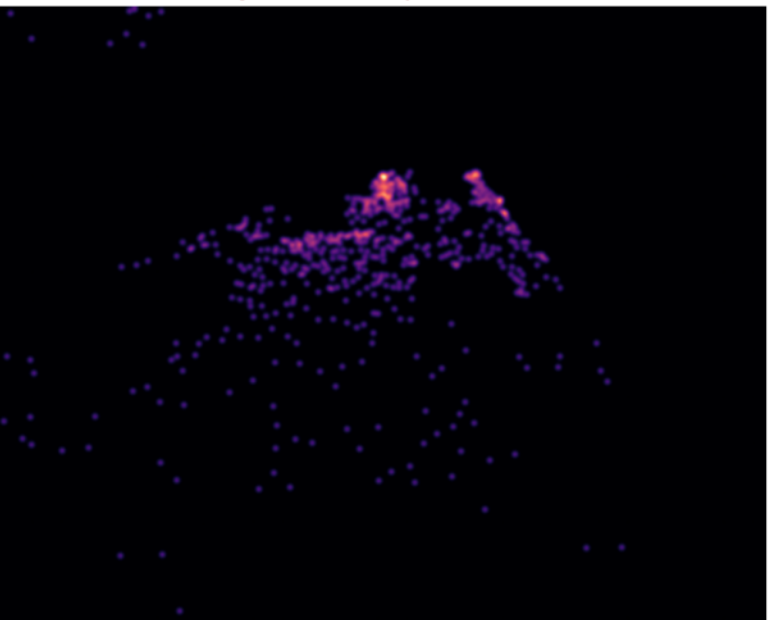
2. Mapa Predito (DEF-rgbtcc)

Integral = 90.1 | Picos = 14810



3. Mapa Residual (|Predito - Real|)

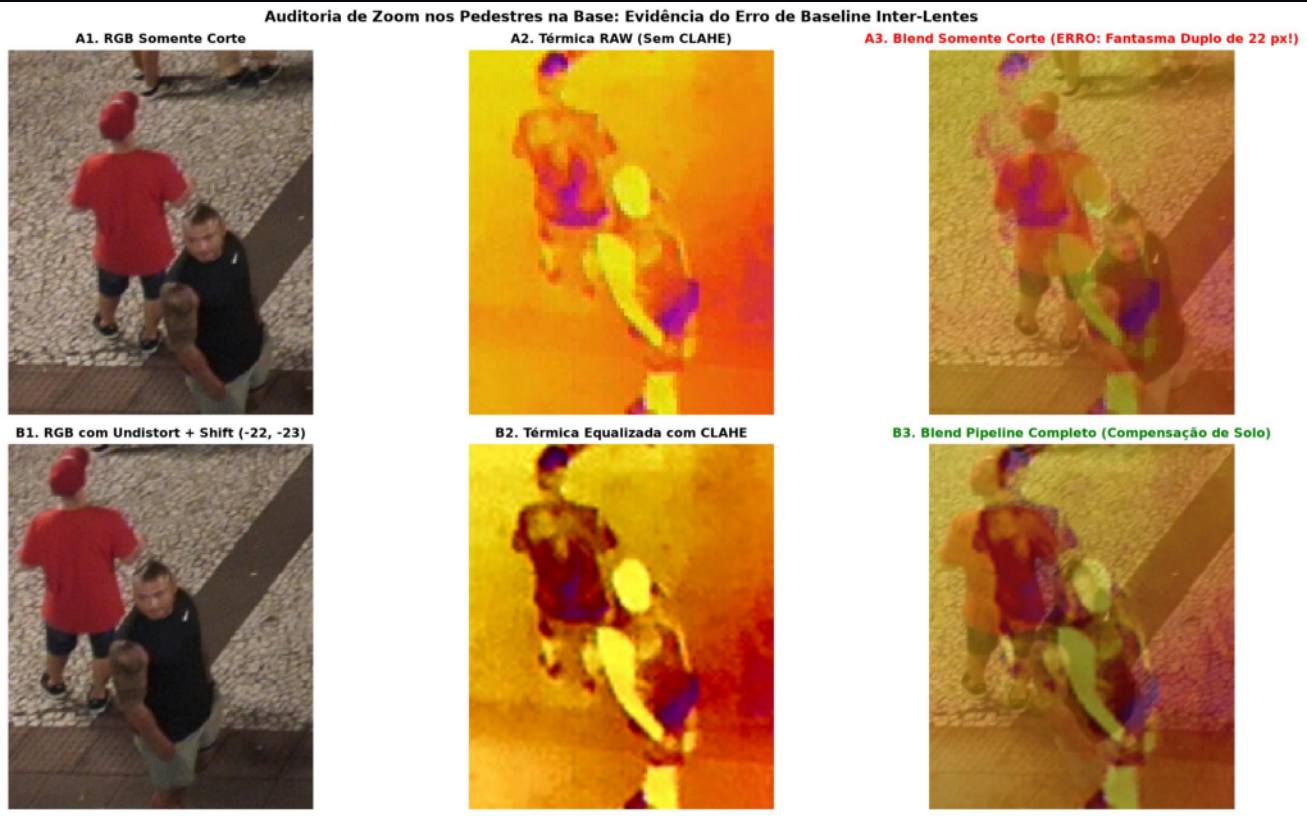
MSE Mapa: 0.000004 | NAE Picos: 26.84



[DIAGNÓSTICO TÉCNICO]: O MSE 2D de 0.000004 reflete fidelidade geométrica onde o modelo detectou multidão. Contudo, o NAE de 83.1% revela subestimação de pedestres em escala minúscula (3 a 5 pixels) na imagem de 1280x1024, indicando a necessidade de janelas de recorte (patches) para pequenas aglomerações distantes.

Demonstração do impacto do alinhamento geométrico e diretrizes para aplicação prática

Impacto do Alinhamento Óptico-Térmico no Pedestre



Sem calibração ocorre divergência espacial severa

PONTOS FORTES OBSERVADOS

- [+] Altíssima velocidade: 6.1 ms por frame (~165 FPS) viabiliza fluxos em tempo real.
- [+] Robustez multiespectral: O módulo AFM ignora sombras ópticas e foca no calor térmico.
- [+] Co-registro estável: Homografia impede duplicação artificial de alvos na cena.
- [+] Zero falsos positivos em áreas de fundo sem pedestres (céu e telhados limpos).

DIRETRIZES TÉCNICAS E PRÓXIMOS PASSOS

- Inferência em Mosaico (Tiling / Patching): Para recuperar os pedestres ultramicroscópicos que causaram o NAE de 83%, dividir a imagem de 1280x1024 em sub-janelas de 640x512 com sobreposição de 15%.
- Calibração de Ganho Contínuo: Aplicar fator multiplicativo de escala linear para cenas panorâmicas de alta altitude.
- Deploy Recomendado: Excelente para sistemas embarcados com restrição de latência.